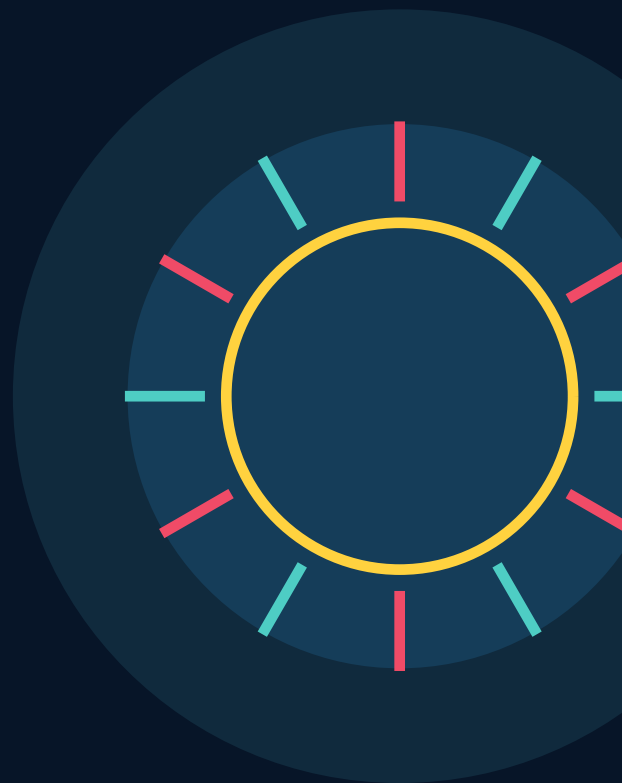


GUARDIANES DEL INTI

Shooter cooperativo local inspirado en el Ecuador



INTEGRANTES

Freddy Javier Alvarado Cajas
Brayan Rodriguez

Resumen ejecutivo

Guardianes del Inti es un shooter de acción cooperativa local para dos personas. Sisa y Rumi defienden una reserva andina futurista de una sombra mecánica que intenta apagar el Núcleo del Inti durante un eclipse.

La experiencia está diseñada para sesiones breves de 6 a 10 minutos, con controles accesibles, lectura inmediata del peligro y decisiones que obligan a permanecer cerca del compañero.

Propuesta de valor

- Cooperación visible: los jugadores comparten el objetivo y pueden reanimarse.
- Identidad ecuatoriana: páramo, volcanes, textiles, Inti y materiales como tagua y cacao.
- Partidas completas: tres oleadas, escalada de dificultad y jefe final.
- Evidencia académica: modo antes y versión final para demostrar nueve mejoras.

Público objetivo: estudiantes y jugadores casuales desde 10 años que buscan una experiencia local rápida para compartir teclado o dos mandos.

Pilares de diseño

Pilar	Aplicación
Juntos o nunca	La reanimación y la distribución de amenazas premian la cercanía.
Peligro justo	Las apariciones y el pulso del jefe se anticipan visualmente.
Ecuador futurista	Los referentes culturales se integran con respeto y sin caricaturización.

Historia y mundo

Año 2146. Tras décadas de restauración ecológica, las comunidades de los Andes alimentan sus ciudades con núcleos solares inspirados en calendarios ancestrales. El más antiguo, el Núcleo del Inti, protege una reserva de páramo.

Durante un eclipse aparece la Máquina Supay, un artefacto de extracción autónoma que convierte la energía del valle en drones de sombra. Si completa tres ciclos, el núcleo quedará apagado y la reserva perderá su equilibrio.

Conflicto principal

Sisa y Rumi, jóvenes guardianes de comunidades vecinas, deben recuperar tres sellos de energía y derrotar a Supay. Ninguno puede hacerlo solo: la máquina separa a sus objetivos y castiga al jugador que abandona a su compañero.

Estructura dramática

Acto	Momento jugable	Resultado narrativo
I - La sombra	Oleada 1: drones veloces	Los guardianes reactivan el primer sello.
II - La fractura	Oleada 2: drones y taladros	Supay revela su presencia bajo el páramo.
III - El eclipse	Oleada 3 y jefe final	La cooperación devuelve la luz al valle.

Tono: aventura esperanzadora, tecnología peligrosa pero no demonizada y una relación de cuidado entre comunidad, paisaje y energía.

Héroes, enemigo y rol

Personaje	Descripción visual	Función mecánica
Sisa - P1	Poncho amarillo, acentos coral y silueta circular.	Control con WASD, F y G. Empieza mirando hacia el este.
Rumi - P2	Poncho celeste, acentos violetas y silueta circular.	Control con flechas, K y L. Empieza mirando hacia el oeste.
Máquina Supay	Núcleo oscuro con anillos coral y geometría de eclipse.	Jefe: persecución, onda expansiva y convocatoria de refuerzos.

Principios de lectura visual

- El color identifica a cada jugador en su cuerpo, proyectiles y partículas.
- Los enemigos usan púrpura, coral y naranja para separarse de los héroes.
- La orientación del cuerpo coincide con la dirección del siguiente disparo.
- Un jugador caído se inclina, pierde saturación y muestra un anillo de reanimación.

Relación entre los protagonistas

Sisa es impulsiva y explora los bordes de la arena. Rumi analiza el ritmo de la oleada y protege el centro. El diseño evita ventajas estadísticas: ambos tienen la misma vida y daño para que la elección sea estética y de controles.

Enemigos secundarios

Tipo	Vida	Conducta	Puntos
Drone de sombra	2	Rápido; persigue al guardián más cercano.	120
Taladro pesado	5	Lento; causa más daño por contacto.	240

Reglas del juego

Bucle principal

Moverse - anticipar la aparición - disparar - esquivar - recoger recursos - auxiliar al compañero - limpiar la oleada - recuperar un sello.

Sistema	Regla
Movimiento	Velocidad base de 220 px/s dentro de una arena cerrada.
Disparo	Proyectil frontal; cadencia normal de 245 ms y rápida de 120 ms.
Impulso	170 ms a 510 px/s; enfriamiento de 1,85 s.
Vida	100 puntos por guardián; los impactos causan entre 12 y 22.
Caída	Cuenta de 9 s. El compañero revive al permanecer cerca 2,1 s.
Puntaje	Puntos por enemigo, recogida y combo de equipo.
Victoria	Derrotar a la Máquina Supay después de tres oleadas.
Derrota	Ambos guardianes caídos o eliminados al mismo tiempo.

Comportamiento del apuntado

- Con teclado, la última dirección de movimiento se conserva como dirección de fuego.
- Con mando, el stick derecho permite apuntar sin cambiar el movimiento.
- Los proyectiles se reciclan al vencer su tiempo o salir de la arena.

Pausa y reinicio

P detiene la física y muestra una capa de pausa. R reinicia únicamente desde la pantalla final, reduciendo reinicios accidentales.

Controles y HUD

Jugador	Movimiento	Disparo	Impulso	Mando
P1 - Sisa	WASD	F	G	Mando 1
P2 - Rumi	Flechas	K	L	Mando 2

Jerarquía del HUD

- Esquina superior izquierda: nombre, puntuación, vida e impulso de Sisa.
- Esquina superior derecha: nombre, puntuación, vida e impulso de Rumi.
- Centro superior: objetivo actual, amenazas restantes y combo.
- Centro inferior: consejos contextuales temporales.
- Sobre el personaje: escudo y progreso de reanimación cuando corresponda.

Criterios UX

Criterio	Solución
Lectura en acción	Texto corto, color redundante y barras persistentes.
Aprendizaje	Controles visibles antes de iniciar y repetidos junto al juego.
Accesibilidad	Teclado completo, mandos, contraste alto y soporte de movimiento reducido en la web.
Recuperación	Pausa reversible y reinicio explícito tras terminar.

La interfaz no requiere mouse durante la partida. El botón de inicio y el reinicio también aceptan puntero para facilitar demostraciones.

Power-ups y amenazas

Elemento	Referencia	Efecto	Duración
Cacao sanador	Cultivo emblemático	Recupera 34 puntos de vida.	Instantáneo
Chuquiragua rápida	Flor andina	Reduce la recarga del disparo.	6,5 s
Escudo de tagua	Material vegetal	Anula todo daño recibido.	6 s
Sello del Inti	Símbolo solar	Marca el avance entre oleadas.	Permanente

Economía de aparición

Cada enemigo secundario tiene 19% de probabilidad de soltar un objeto. La selección entre los tres tipos es uniforme. Los objetos desaparecen a los 9 segundos para evitar acumulación y motivar decisiones rápidas.

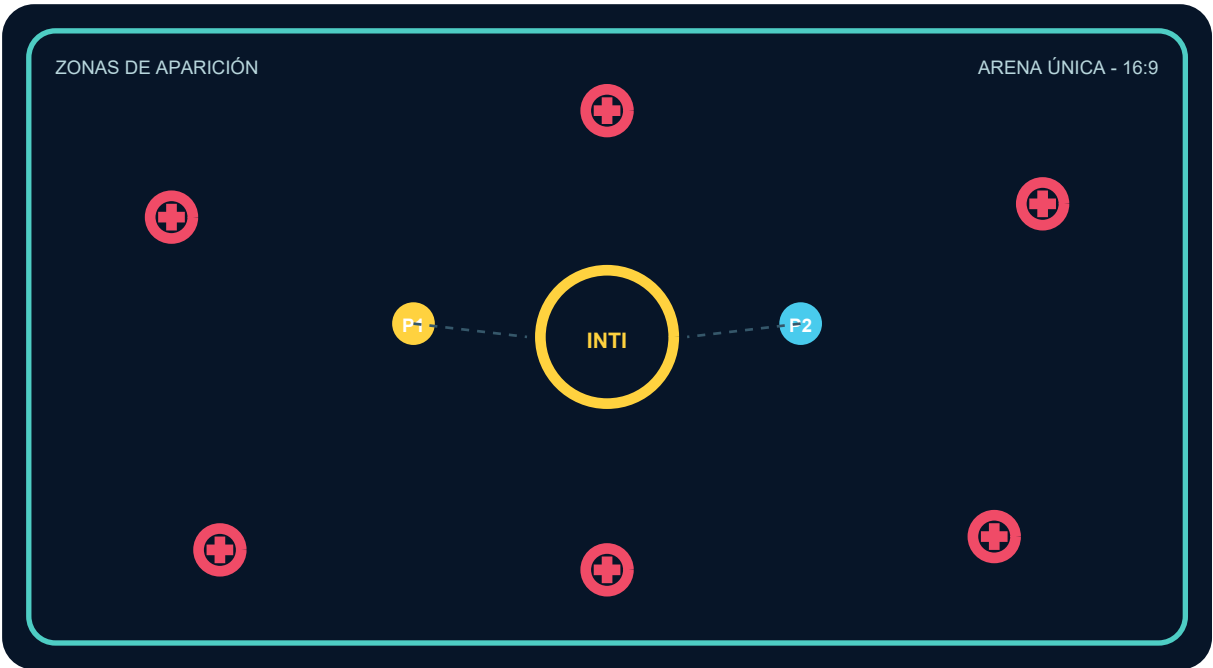
Máquina Supay

- 34 puntos de vida y velocidad menor que un drone.
- Onda expansiva cada 2,1 segundos con anticipación visual.
- Dos refuerzos aproximadamente cada 5,2 segundos.
- 2500 puntos al ser derrotada y secuencia audiovisual de victoria.

Dirección cultural

Los referentes ecuatorianos funcionan como símbolos positivos del mundo y recursos de juego. Se evita imitar indumentaria ceremonial específica o presentar una cultura indígena como fantasía genérica.

Diseño de arena y oleadas



La arena 16:9 mantiene el Núcleo del Inti al centro. Los seis sectores de aparición distribuyen la presión alrededor de los jugadores. Las entradas se adelantan con círculos coral para que el peligro sea justo.

Flujo de dificultad

Oleada	Composición	Aprendizaje
1	8 drones	Moverse, disparar y leer avisos.
2	12 enemigos; aparecen taladros	Usar impulso, power-ups y espacio.
3	15 enemigos + Supay	Combinar todos los sistemas y reanimar.

Dirección audiovisual

Lenguaje visual

Componente	Decisión
Paleta	Azul noche para el páramo; amarillo solar; coral de peligro; aqua de tecnología aliada.
Forma	Círculos para energía y jugadores; puntas y anillos para amenazas.
Entorno	Siluetas de volcanes, nieve, cielo nocturno y franja textil geométrica.
Movimiento	Escalado elástico al aparecer, pulsos lentos del núcleo y partículas rápidas de impacto.

Paleta principal

NOCHE	INTI	PELIGRO	ENERGÍA	JUGADOR 2
-------	------	---------	---------	-----------

Audio

Los efectos se sintetizan en tiempo real con Web Audio: ondas cuadradas para disparo, triángulo para daño, seno para recuperación y barrido grave para Supay. Un patrón ambiental de cuatro notas acompaña la partida sin archivos externos.

Esta solución elimina problemas de carga, mantiene el proyecto liviano y permite hacer fade natural mediante envolventes de ganancia.

Arquitectura y despliegue

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Juego	Phaser 3.90	Física Arcade, input, escenas, grupos, colisiones y tweens.
Interfaz web	React + Next.js	Presentación, instrucciones, matriz y carga del canvas.
Estilos	CSS responsivo	Composición editorial, contraste y adaptación móvil.
Producción	Vinext + Cloudflare	Versión web desplegable y compatible con Sites.
Entrega	Next static export	Carpeta out para GitHub Pages.
Automatización	GitHub Actions	Compilar, empaquetar y publicar al hacer push.

Rendimiento y robustez

- Texturas generadas una sola vez con Phaser Graphics.
- Proyectiles reciclados dentro de un grupo con máximo de 80.
- Escena fija de 1280 x 720 escalada con FIT para conservar proporción.
- Importación dinámica de Phaser para evitar ejecución durante render del servidor.
- Sin dependencias de imágenes o audio externas durante la partida.

Compatibilidad objetivo

Navegadores modernos de escritorio con WebGL o Canvas, teclado y opcionalmente Gamepad API. La experiencia está optimizada para resolución 1280 x 720 o superior.

Publicación

El repositorio público se despliega mediante GitHub Actions. La ruta base se calcula durante la compilación para que los recursos funcionen en el sitio de proyecto. El juego está disponible en <https://freddyjalvarado.github.io/GuardianesInti/>.

Protocolo y bitácora

Cada integrante debe completar tres corridas consecutivas de forma individual. Las seis corridas se consolidaron después del registro individual. El modo ?legacy=1 permitió contrastar los hallazgos con ?legacy=0.

Integrante	Corrida	Duración	Progreso	Hallazgo principal	Mejora resultante
Freddy	1	10 min	Jefe final	Barra y estados de vida de P2 poco legibles.	HUD simétrico y estados explícitos.
Freddy	2	9 min	Oleada 2	Sin escape rápido; daño poco perceptible.	Impulso y respuesta al impacto.
Freddy	3	12 min	Jefe final	Apariciones injustas y flujo incompleto.	Avisos, audio y pantallas finales.
Brayan	1	8 min	Oleada 2	Caer no generaba cooperación.	Reanimación por proximidad.
Brayan	2	11 min	Jefe final	Poca variedad y solo teclado.	Power-ups y dos mandos.
Brayan	3	13 min	Jefe final	Dificultad plana y sin culminación.	Tres oleadas y Máquina Supay.

Resultado del consenso

- Corregir primero la lectura de vida de Rumi y comunicar cada estado de salud.
- Añadir una salida evasiva y reforzar el impacto audiovisual del daño.
- Anticipar apariciones y ataques fuertes para que el daño sea justo.
- Convertir la cooperación en una mecánica mediante reanimación y recursos.
- Construir una curva de tres oleadas con un jefe final diferenciado.

Las nueve mejoras de la matriz siguiente responden directamente a estos hallazgos y se encuentran activas en la versión final.

Bitácora 1: estados de vida y salud

Campo	Registro corregido
Fecha y duración	23/07/2026, 14:30 - 10 minutos. Se alcanzó el jefe final.
Problema de interfaz	La barra de Rumi (P2) salía de su panel, se reducía en una dirección incoherente y no indicaba el estado del jugador.
Problema visual	Al llegar a cero puntos, la barra desaparecía sin mostrar si el jugador estaba caído, fuera de combate o disponible para reanimación.
Reproducción	Iniciar la partida, permitir que Rumi reciba daño y observar el HUD superior derecho hasta llegar a cero puntos.
Prioridad	Mantener la barra dentro del panel, orientarla desde la derecha y comunicar el estado de salud con texto y color.
Evidencia técnica	app/game.ts, método updateHud.

Solución implementada

Estado	Regla visual	Comunicación
Vida	Verde; más de 55 puntos.	VIDA + valor actual
Herido	Amarillo; entre 26 y 55 puntos.	HERIDA + valor actual
Crítico	Rojo; 25 puntos o menos.	CRÍTICA + valor actual
Caído/a	Amarillo; barra de progreso de reanimación.	CAÍDO/A + segundos restantes
Fuera	Gris; sin progreso disponible.	FUERA

La barra de Sisa crece desde la izquierda y la de Rumi queda anclada al borde derecho, por lo que ambos HUD son simétricos. El mismo criterio se aplica a la recarga del impulso. La corrección elimina el desbordamiento observado en las capturas y hace reconocible el estado sin depender solo del color.

Matriz de asignación 5 / 4

El reparto solicitado asigna cinco mejoras a Freddy Javier Alvarado Cajas y cuatro a Brayan Rodriguez. Todas están implementadas en la versión final.

#	Responsable	Problema base	Solución implementada	Evidencia en código/juego
1	Freddy	Movimiento sin opción de escape.	Impulso con enfriamiento y estela.	G o mando B; barra inferior de HUD.
2	Freddy	Vida de P2 y daño poco legibles.	HUD simétrico, estados, flash, vibración y escudo.	Barras orientadas y texto de salud.
3	Freddy	Apariciones injustas.	Telegráficos antes de cada enemigo.	Círculos coral que se contraen.
4	Freddy	Impactos sin fuerza.	Partículas, tonos y cámara.	Disparo, baja, recogida y victoria.
5	Freddy	Flujo incompleto.	Tutorial, pausa y pantallas finales.	Menú, tecla P y reinicio R.
6	Brayan	Cooperación superficial.	Reanimación por proximidad.	Anillo de progreso durante 2,1 s.
7	Brayan	Poca variedad táctica.	Tres power-ups temáticos.	Cacao, chuquiragua y tagua.
8	Brayan	Solo teclado.	Soporte para dos mandos.	Sticks, gatillo/A y botón B.
9	Brayan	Dificultad plana.	Tres oleadas, taladros y jefe.	Supay usa pulso y refuerzos.

Modo de evidencia

Abrir ?legacy=1 desactiva telegráficos, impulso, reanimación, power-ups, partículas, audio y soporte para mandos.

Abrir ?legacy=0 muestra la versión final. Este recurso permite grabar un antes y después reproducible.